X. Választható feladatok 20 pont

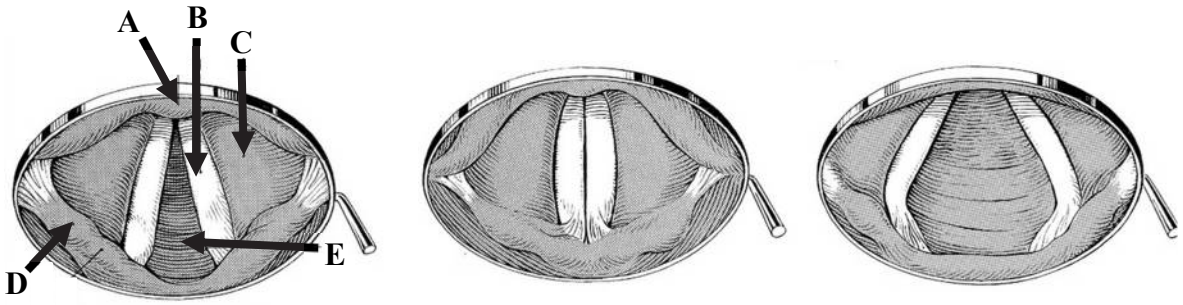
A) „A zene az kell…” 10 pont

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” (Kodály Zoltán)

A zenei élmény átéléséhez legalább két ember, egy zenész vagy énekes és egy zenehallgató szükséges. Az alábbi kérdések segítségével elemezze, hogy milyen biológiai folyamatok állnak ezen élmény kialakulásának hátterében Bartók Béla egyfelvonásos operájának, A kékszakállú herceg várának egyik kulcsjelenete, Judit és Kékszakáll közös áriájának élvezete közben.



A következő ábrasorozaton az egyik operaénekes gégéjének laringoszkópos képét látja éneklés (hangadás) és az ének alatti levegővétel (fokozott, hirtelen belégzés) közben illetve az éneklés szünetében (normál légzés).



I. állapot II. állapot III. állapot

1. Azonosítsa, melyik állapot tartozik az ária egyes szakaszaihoz (2 pont):
   A. Hangadás (ének): ……
   B. Fokozott belégzés (levegővétel):…….
   C. Normál légzés (szünet): ……..

2. Írja négyzetbe a hangrést jelölő betűt: ☐

3. Kékszakállnak a kottában szereplő éneke két olyan motívummal kezdődik, amelyben az operaénekes hangjának magassága jelentősen (egy-egy kvint hangközzel) csökken. Írja le, hogy a hang mely fizikai tulajdonsága változik meg eközben!

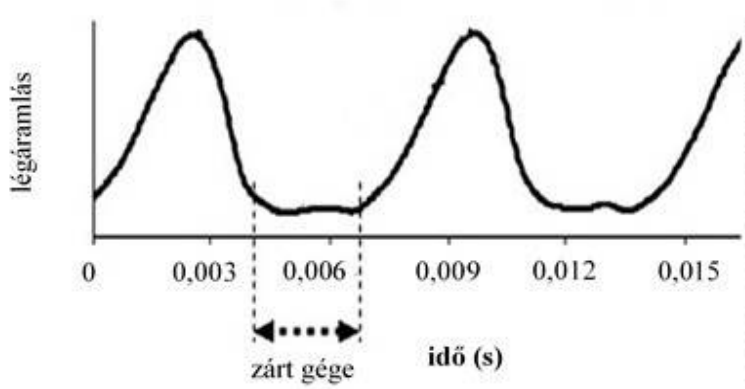
   …….

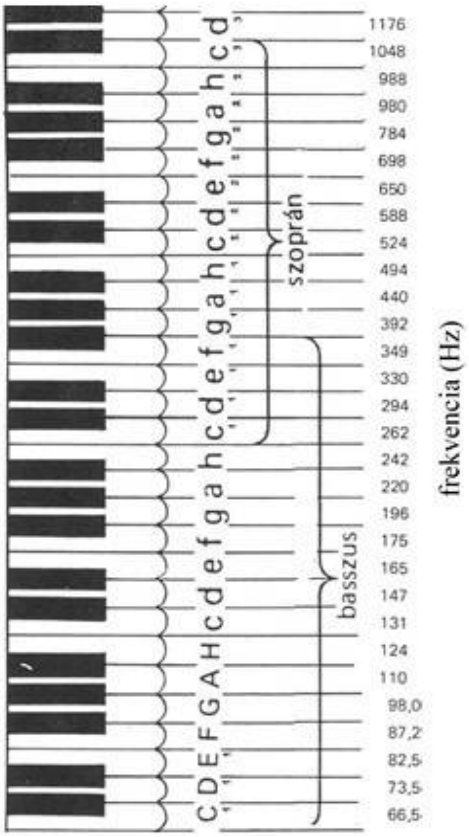
4. A Kékszakáll szerepét éneklő basszus és a Juditot megszemélyesítő szoprán énekesek hangjának magassága (hangterjedelme) eltér egymástól.
   Fogalmazza meg, hogy mi a különbség biológiai (anatómiai) magyarázata!

   ……

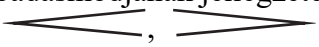
   ……

A következő ábra a levegő áramlásának változását mutatja az egyik énekes gégéjében.





5. A grafikon adatai és a mellékelt ábrán szereplő, hertzben (Hz) megadott frekvencia-adatok segítségével állapítsa meg számítással, hogy Judit (szoprán) vagy Kékszakáll (basszus) énekhangja-e ez! (Döntését számítással alapozza meg, a számítás menetét rögzítse!) (1 Hz = 1 1/s) (3 pont)

A feladat elején szereplő kottában egy híres magyar basszus énekes, Székely Mihály előadásmódjának jellegzetessége is szerepel. Ezt az első sorban szereplő jellegzetes zenei jelek () mutatják: a *crescendo* (fokozatos erősítés) és a *decrescendo* (halkítás) jelei.

6. Milyen változás történik az énekes hangképzésében *decrescendo* közben, azaz miközben hangja elhalkul?
   A) A levegőrezgés frekvenciája csökken.
   B) A levegőáramlás sebessége csökken.
   C) Hangszalagjai megfeszülnek.
   D) A levegőáramlás sebessége megnő.
   E) A hangszalagok ellazulnak.

Egy-egy híres operaénekes előadása nemcsak sajátos előadásmódja, de hangjának egyéni színezete alapján is felismerhető.

7. Fogalmazza meg, hogy mely biológiai különbségekből adódik a hang egyéni színezete!

……

……

A zenehallgatás biológiája – esszé 10 pont

Foglalja össze röviden, hogy miként történik Judit és Kékszakáll áriájának érzékelése a közönségben ülő hallgatóinak szervezetében! Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki:

1. A hangrezgések útja a légtértől a belső fülig, az érzékelésben résztvevő egységek szerepe.
2. A receptor neve, helye és működése.
3. A különböző magasságú hangok érzékelése és azonosítása.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Esszé

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B) Energiahordozók 10 pont

Az energia előállításával járó környezetszennyezés napjaink egyik legfontosabb globális problémája, amire megoldás lehet a megújuló energiaforrások használata. Az alábbi táblázat Magyarország elektromosenergia-termelési adatait tartalmazza energiaforrás szerinti megoszlásban.

Földgáz	38 %	Kőolaj	< 2 %
Nukleáris energia	37 %	Hulladék	< 1 %
Lignit	15 %	Víz	< 1 %
Biomassza	3,6 %	Szél	< 1 %
Barnaszén	< 2 %	Biogáz	< 1 %
Feketeszén	< 2 %		

1. A táblázat tanulmányozása után adja meg, hogy mekkora a megújuló energia aránya a teljes energiatermelésben!

2. Fogalmazza meg, hogy mit értünk megújuló energiaforrás alatt!

   ……

   ……

3. A táblázatban sötét háttérrel jelölt energiaforrások használatának előnyei és hátrányai vagy veszélyei is vannak. Írjon mindegyik esetben egy érvet az adott energiaforrás használata mellett és ellen! A környezeti, biológiai szempontból fontos érveket emelje ki! (8 pont)

Nukleáris energia

Előny: ……..

Hátrány/veszély: ……..

Biomassza

Előny: ……..

Hátrány/veszély: ……..

Hulladék

Előny: ……..

Hátrány/veszély: ……..

Víz

Előny: ……..

Hátrány/veszély: ……..